

PDA: PLAN DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 2023-II

Denominación del espacio formativo: BIG DATA					
Código de la Asignatura:	64491093		Número de Créditos:	TRES (3)	
Naturaleza Académica:	Teórica		Teórico-Práctica	X	Práctica

Prerrequisitos Exigidos: **Métodos Estadísticos para Analítica de Datos**
Co-requisitos Exigidos: **Ninguno**

Dispositivo(s) Pedagógico(s) Requerido(s):

- La clase expositiva o dialógica
- Estudio de caso
- Laboratorio en centro de cómputo

FINALIDAD DEL ESPACIO FORMATIVO

Formulación del problema general del cual se ocupará el curso:

Con la generación de grandes cantidades de datos provenientes de sensores, nuevas técnicas de adquisición de datos, modelamiento y simulación de fenómenos, redes sociales etc., se hace necesario la generación de nuevos algoritmos y tecnologías de administración de datos, que permitan desarrollar de manera óptima procesos claves en el tratamiento de los datos, como, por ejemplo, procesos de extracción, interpretación de datos, entre otros.

En este curso se tratarán técnicas de análisis y gestión de datos que permitan la toma de decisiones en entornos distribuidos, la inteligencia empresarial y el descubrimiento científico. Se presentarán los principales conceptos y aplicaciones de Big Data Analysis y mediante el aprendizaje basado en problemas los estudiantes integrarán sus conocimientos adquiridos en los cursos de Analítica I y II y Bases de Datos aunado a los conocimientos computacionales para diseñar e implementar marcos y sistemas de información destinados a manejar grandes

cantidades de datos y generar conocimiento útil para la toma de decisiones en las organizaciones.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL DEL CUAL SE OCUPARÁ EL CURSO

Abordar el Big Data más allá del volumen de los datos, enfrentando la posibilidad de explotarlos para extraer información y conocimiento de valor para las organizaciones. La finalidad del Big Data es diseñar nuevos productos y servicios basándose en la información adquirida sobre el entorno de la organización, sus usuarios o clientes, la competencia y el contexto económico y social.

Una vez recogida y almacenada la información, se debe tener la infraestructura adecuada para procesar la información y, por lo tanto, extraer indicadores de utilidad para la toma de decisiones, en escenarios de ejecución por lotes o en tiempo real.

DESCRIPCIÓN SEMANAL DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA			
Sesión	Tema	Finalidades formativas del trayecto	Acciones y producciones de los estudiantes:
Sesión 1	• Presentación del curso • Análisis de datos y analítica de datos • ¿Qué es Big Data y cuáles son sus características? • Datos estructurados, no estructurados y semi-estructurados	Conceptos y terminología de Big Data	Lectura: Chapter 1: Understanding Big Data

Sesión 2	- Arquitectura empresarial. - Administración procesos de negocio. - Ciclo de vida de la analítica de Big Data.	Entendiendo la lógica de negocios y su relación con Big Data	Lectura: Chapter 2: Business Motivations and Drivers for Big Data Adoption Chapter 3: Big Data Adoption and Planning Considerations
Sesión 3	- Casos de uso de Big Data en las organizaciones - Inteligencia de negocios tradicional y con Big Data	Big Data en las organizaciones	Presentaciones: Casos de uso en su entorno laboral
Sesión 4	- Sistemas OLTP y OLAP - Data Marts, Data Warehouses, Data Lakes - ETL: Introducción e implementación Extracción, Transformación y Carga	Sistemas orientados al análisis y organización de los datos necesarios	Lectura: Chapter 4: Enterprise Technologies and Big Data Business Intelligence
Sesión 5	Implementación de ETL mediante herramientas de flujos de trabajo	Implementación de procesos de ETL	Quiz: Conceptos de sistemas de análisis y ETL
Sesión 6	Primer taller de evaluación		Taller 1: Uso de herramientas para implementación de procesos de ETL
Sesión 7	- Sistemas de archivos distribuidos - Clusters - Replicación - Combinación de fragmentación y replicación	Conceptos de almacenamiento para Bigdata	Lectura: Chapter 5: Big Data Storage Concepts
Sesión 8	- Procesamiento de datos en paralelo - Procesamiento de datos distribuido - Hadoop - Procesamiento de cargas de trabajo - Procesamiento en batch con Map-Reduce	Conceptos de procesamiento de Big Data	Quiz: Conceptos de almacenamiento de Big data Lectura: Chapter 6: Big Data Processing Concepts

Sesión 9	Implementación de procesamiento de datos en batch con Map-Reduce	Implementación de procesos distribuidos para procesamiento masivo de datos	Prácticas: Ejemplo práctico de la implementación de Map-Reduce.
Sesión 10	Segundo taller de evaluación		Taller 2: Implementación de procesamiento de datos en batch con Map-Reduce
Sesión 11	Parte 1: Base de datos No SQL: Grafos, columnares y documentales.	Profundización en bases de datos No SQL implementadas en SGBD	Lectura: Chapter 7: Big Data Storage Technology Prácticas: Creación y consulta de bases de datos orientadas a grafos, columnares y documentales Proyecto: Integración de conceptos con el uso de tecnologías recientes
Sesión 12	Parte 2: Base de datos No SQL: Grafos, columnares y documentales.	Profundización en bases de datos No SQL implementadas en SGBD	Lectura: Chapter 7: Big Data Storage Technology Prácticas: Creación y consulta de bases de datos orientadas a grafos, columnares y documentales Proyecto: Integración de conceptos con el uso de tecnologías recientes
Sesión 13	Ejemplo práctico de implementación de Elastic Search	Implementación de herramientas para procesamiento de datos	Proyecto: Integración de conceptos con el uso de tecnologías recientes

Sesión 14	Ejemplo práctico de procesamiento con pyspark	Implementación de herramientas para procesamiento de datos	Proyecto: Integración de conceptos con el uso de tecnologías recientes
Sesión 15	Ejemplo práctico de implementación de Dask.	Implementación de herramientas para procesamiento de datos	Proyecto: Integración de conceptos con el uso de tecnologías recientes
Sesión 16	Evaluación del proyecto final	Implementación de herramientas para procesamiento de datos	Proyecto: Integración de conceptos con el uso de tecnologías recientes

EVALUACIÓN DEL CURSO

Para el curso de Big Data, la evaluación estará dada de la siguiente forma:

Dos talleres compuestos de un componente teórico y otro práctico que tienen los siguientes porcentajes:

- ☐ Primer taller del 25%
- ☐ Segundo taller 25%
- ☐ presentaciones, quizes 10%

Un proyecto de integración de los conceptos aprendidos que tiene un valor del 40%

Recuerde que:

- ☐ Las notas se calculan de 0.0 hasta 5.0, en múltiplos de 0.1.
- ☐ La asignatura se pierde con el 20% de fallas o más.

BIBLIOGRAFÍA

Texto guía:

- Khattak, W., Buhler, P., and Erl, T. (2016). Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques. 1st Edition. Pearson Education.

Bibliografía Complementaria:

- Vignesh Prajapati, Big Data Analytics with R and Hadoop, Packet Publishing 2013.
- Anand Rajaraman, Jure Leskovec, Jeffrey D. Ullman. Mining of Massive Datasets. Cambridge University Press, 2011
- Nick Pentreath. Machine Learning with Spark. PACKT Publishing, 2015.
- Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills. Advanced Analytics with Spark. O'Reilly, 2015.
- Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall, 2013. Hadoop. The Definitive Guide. Tom White, O'Reilly Media, 2012.
- Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris. Distributed Systems Concepts and Design. 4th Edition, Jun 2005, Hardback, 944 pages, ISBN: 9780321263544.
- Boris Iubliński, Kevin t. Smith, Alexey Yakubovich, Professional Hadoop Solutions, Wiley, ISBN: 9788126551071, 2015.
- Chris Eaton, Dirk deroos et al. Understanding Big data, McGraw Hill, 2012.
- Tom White, "HADOOP: The definitive Guide", O Reilly 2012.
- 6 IT2015 SRM(E&T)
- Tom Plunkett, Brian Macdonald et al, Oracle Big Data Handbook, Oracle Press, 2014.
- Jy Liebowitz, Big Data and Business analytics, CRC press, 2013.

Revisado por:	Director del Programa:	Fecha